

研究报告 / Research Report（深度自包含对照稿）

主 HTML（自包含 Base64 图 + 内联 CSS，无 CDN）：`docs/paper/report.html`（根目录 `report.html` 为逐字副本）

PDF：`docs/paper/report.pdf`（Chrome headless；HTML 为规范源）

手稿对照：`docs/paper/manuscript.md`（用户主线；2026-09-15 成熟化）

数值基线：仅来自 `outputs/paper_results.json` 与 live CSV；缺则标 待补充

GitHub：<https://github.com/Coucou2016/pluvial-flood-risk-DGGS-H3>

框架说明：`docs/paper/framework_note.md`

术语总表 Terminology ledger

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
Pluvial flood（城市内涝 / 雨洪）	短时强降雨超过排水与入渗能力导致的地表积水；不同于潮汐/风暴潮主导的 coastal inundation
H3（Uber Hexagonal DGGS）	六边形离散全球网格索引，支持父子分辨率嵌套
Open evidence（开放证据）	异构公开源：DEP 雨洪多边形（模型导出 category 1–2）、官方 311 76ig-c548（2010–2014 Street Flooding (SJ)）、USGS Ida HWM（观测）；不是 PFib
PFI_h(c,r)	降雨条件 r 下单元 c 的正类 model score （未校准）；非特征重要性，也非 Svellingén 的 PFib 聚合
Spatial H3-block CV	按粗分辨率 H3 父块 GroupKFold，整块留出
Jaccard ladder	细网格热点与粗网格热点的集合相似度（主指标 = area-weighted soft Jaccard, strict area budget）
Adaptive H3	用 deployment 全拟合分数筛选父单元并加密到 R11；仅计单元数，不宣称运行效率

术语 Term	括号释义 / Canonical meaning
LM Option B	论文 bbox 上开放数据试点 n=262 ；遗留 smoke 141 仅 QA
FloodNet held-out	传感器事件严格留出诊断；永不入训练标签
Fail-closed	缺层/NaN 直接中止，禁止静默填合成特征

1. 摘要 Abstract

本报告是仓库 **live Lower Manhattan open-data Option B (n=262)** 的教师向过程说明：对每张表/图交代来龙去脉、如何读、意义、可下结论、不可下结论。

在 H3 R9 上组装 **n_cells = 262** (bbox [-74.02, 40.70, -73.97, 40.76])。主评价为 **spatial H3-block CV** (12 个 R7 块, 5 折)：准确率 **0.820 ± 0.057**, F1 **0.858**；正类占比 **63.7%**；恒判正基线 accuracy **0.637**、F1 **0.769**，模型超过该基线。留出 pooled ROC-AUC **0.848**、AP **0.855**。扩展试点 n=956：acc **0.823 ± 0.028**, F1 **0.826**, pooled ROC-AUC **0.882**。尺度损失 (strict area budget)：R10→R9 mean soft Jaccard **0.227**, R10→R8 mean **0.136**。自适应相对均匀 R11 单元数比 **≈0.563** (145/262 父单元加密 → 7,222 vs 12,838)。FloodNet 为严格留出诊断 (LM ROC-AUC 0.343, 23 传感器单元)。

历史注记：修订前曾用 n=141 smoke 主表。该数字不是当前真相。

诚实缺口 (待补充)：(1) 观测事件降雨仍阻塞，合成常数情景下 within-cell PFI_h 极差=0；(2) LM ≠ citywide；(3) 作者姓名/ORCID/CRedit；(4) DEP 官方 geospatial 导出若可机读下载后替换镜像。

2. 背景与写作架构

2.1 问题

城市 pluvial screening 需要可扩展空间表示、可更新证据、以及不因空间自相关虚高的评价。H3 提供嵌套六边形，但既有强对照 (Svelling et al. 2026 IJDRR) 主叙事是 **PF1b→H3** 聚合与沟通，不是开放标签下的空间诚实学习协议。

2.2 文献对照 (本轮 web survey)

文献	对本稿的作用
Svelling et al. 2026 IJDRR	模仿章节骨架；禁止抄其 Jaccard 0.14 / 98% 效率 / PFIb
Li et al. 2022 IJGI 六边形多尺度洪水	支持 DGGS 多分辨率织物角色
Bersabe & Jun 2025 Seoul pluvial ML	开放因子 ML 地图对照；通常缺 H3-block CV + 自适应 + 降雨诚实边界
Spatial CV / h3sdm_spatial_cv 等	支持父块留出评价
Agonafir et al. NYC 311	众包标签偏差文献

2.3 创新主张（贡献是协议，不是工具栈）

见 docs/paper/framework_note.md：开放异构标签保持区分、H3-block 空间 CV、面积预算 soft Jaccard、deployment 分数驱动自适应、PFI_h(c,r) 定义（当前降雨响应平坦）。

3. 数据与方法（过程可读）

3.1 研究区

- LM Option B: 约 74.02–73.97°W，40.70–40.76°N，**n=262**。
- 扩展：约 74.03–73.94°W，40.68–40.80°N，**n=956**。

两者均为试点，不是全市。

3.2 Live 图层

图层	角色	诚实标签
USGS 3DEP DEM	地形特征	官方服务导出
DEP stormwater polygons cat.1–2	模型导出证据	FeatureServer 镜像，verified=false
官方 311 76ig-c548 2010–2014	众包证据	official_identity_verified=true
USGS Ida HWM	观测点证据	DOI 官方
FEMA Sandy	海岸叠置诊断	永不训练
FloodNet aq7i-eu5q + kb2e-tjy3	传感器留出诊断	永不训练

图层	角色	诚实标签
event_rainfall.tif	合成常数 75 mm/h	非雷达/雨量计

3.3 H3 分辨率角色

用途	分辨率
训练/评价	R9
Jaccard 细网格	R10 (n_fine=1857)
Jaccard 上卷	R9 / R8
自适应加密	选中父单元 → R11
空间块	主协议 R7 (k=2)； 敏感性 R8/R6

3.4 模型与评价

- GBM 分类器 + 证据分回归器 (80 trees, depth 4, lr 0.08, seed 42) 。
- 主指标： H3-block GroupKFold； 常量类基线必须同报。
- 评价后 **deployment_full** 全量重拟合仅用于图 2(c) 与自适应筛选。
- 组装 **fail-closed**。

3.5 PFI_h(c,r)

$$\mathrm{PFI}_h(c,r)=\widehat{P}(Y_c=1\mid X_{c,r})$$

当前 r 恒定 → 情景表 within-cell range = 0 → 不宣称降雨条件判别力。

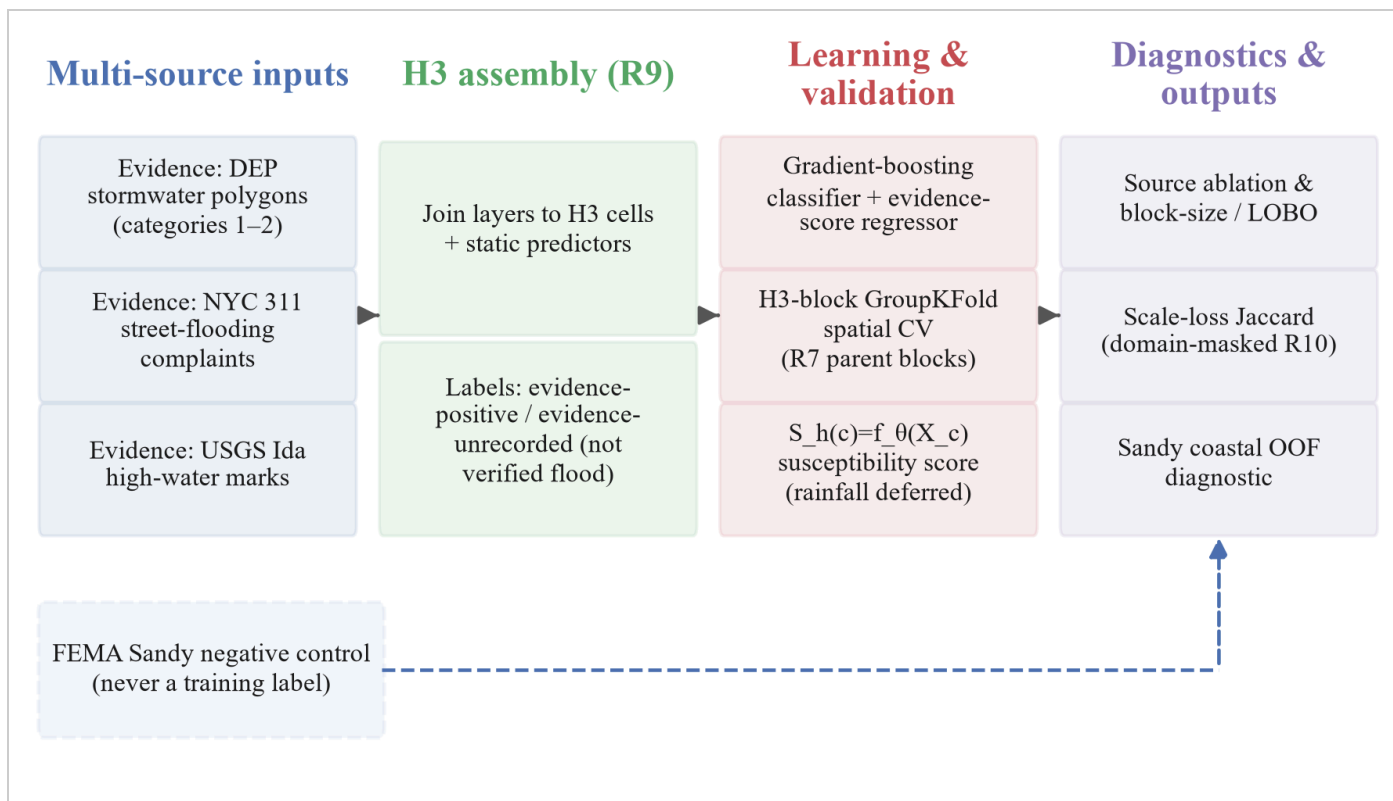


图 1 · **Figure 1** — 开放证据 H3 雨洪易损性筛查协议的概念工作流（SciencePlots + Times New Roman）。
 如何读：从左到右四列——(1) 异构开放证据输入（模型导出的 DEP 雨洪多边形 category 1-2、311 街道积水点、USGS Ida HWM 观测 + 静态特征 + 降雨条件 r ）；(2) H3 组装（R9 + provenance 标签）；(3) 学习与分块评价（GBM + H3 块 GroupKFold 空间 CV + 常量类基线恒判正/恒判负）；(4) 诊断与输出（model score $PFI_h(c,r)$ 、Jaccard 阶梯、自适应加密、Sandy 海岸淹没重叠诊断，其中 Sandy 为虚线旁路、绕过学习框、只进入 Sandy 诊断框）。
 意义：一张图讲清楚条协议与「证据—边界」纪律，对应手稿 Methods。
 结论： $PFI_h(c,r)$ 是未校准的 model score，不是特征重要性，也不是 PFI_b ；当前降雨恒定、情景响应平坦；证据仅限 Manhattan 开放数据试点，非全市。

来龙去脉： SciencePlots + Times New Roman 概念工作流；plot_workflow_schematic 生成，无数据依赖。

如何读： 左→右：开放输入 → H3 组装 → 分块学习/评价 → 诊断输出；Sandy 为虚线旁路。

意义： 一眼看清协议边界。

结论（允许）： 框架把证据组装、空间 CV、尺度诊断、自适应绑在同一网格上。

结论（禁止）： 把示意图当作已验证全市产品。

4. 过程 Process

- 1. 下载/校验 data/raw/nyc/, 写 manifest。
- 2. build_nyc_h3.py --no-fixtures → data/processed/nyc_h3_cells.parquet。
- 3. 训练/诊断 → models/nyc_smoke/*、models/nyc_expanded/*、outputs/。
- 4. 冻结注册表 outputs/paper_results.json。
- 5. scripts/make_figures.py (SciencePlots + TNR) → docs/paper/figures/。
- 6. scripts/build_paper_report_html.py / build_manuscript_html.py → 自包含 HTML; Chrome → PDF。

5. 结果 Results（仅 live 产物）

表 1 · 空间 CV 汇总（主分块评价）

来源： outputs/paper_results.json → lower_manhattan.spatial_cv + baselines; 折表
models/nyc_smoke/spatial_cv_folds.csv

Metric	Value
n_cells	262
spatial_cv_n_folds / n_blocks	5 / 12
accuracy mean ± std	0.820 ± 0.057
F1 mean	0.858
R² mean ± std	0.191 ± 0.287
MAE mean	0.279
random_split_val_accuracy（诊断）	0.811
正类占比	0.6374
恒判正 accuracy / F1	0.637 / 0.769
恒判负 accuracy	0.363
模型是否超过多数类 acc / f1	是 / 是
pooled ROC-AUC / AP	0.848 / 0.855
evaluation_fit_rows / deployment_fit_rows	209 / 262

来龙去脉： 训练脚本按 R7 父块 GroupKFold 留出；折均写入 metadata/registry；常量基线按同一折表聚合。这是报告与手稿优先引用的主表。

如何读： 先看正类占比（63.7%），再看恒判正基线（0.637 / 0.769），最后才看模型（0.820 / 0.858）。ROC-AUC/AP 是阈值无关排序指标。

意义： 在类别失衡试点上，离开平凡基线谈 accuracy/F1 没有意义。

结论（允许）： Option B 上模型超过恒判正；存在中等排序判别。

结论（禁止）： 全市技能；用随机划分替换空间 CV；把 R² 当成物理水深拟合。

表 2 · 逐折明细

fold	n_train	n_test	+/-	accuracy	f1	r2	mae	roc_auc	pr_auc
0	209	53	36/17	0.755	0.835	+0.152	0.311	0.688	0.774
1	209	53	47/6	0.906	0.948	-0.347	0.307	0.723	0.951
2	211	51	28/23	0.784	0.807	+0.402	0.270	0.879	0.899
3	209	53	25/28	0.868	0.877	+0.443	0.237	0.899	0.805
4	210	52	31/21	0.788	0.820	+0.306	0.268	0.914	0.934

来龙去脉： 每折留出若干 R7 块；折间正负比不均导致跳动（尤其 Fold1 正类极高）。

如何读： 同时看 n_test 与正负计数，再读 accuracy/F1；末列 ROC/PR 是折内排序。

意义： 必须报 mean±std，不能挑最好一折。

结论： 均值有效，但外部效度受小样本与块不均限制。

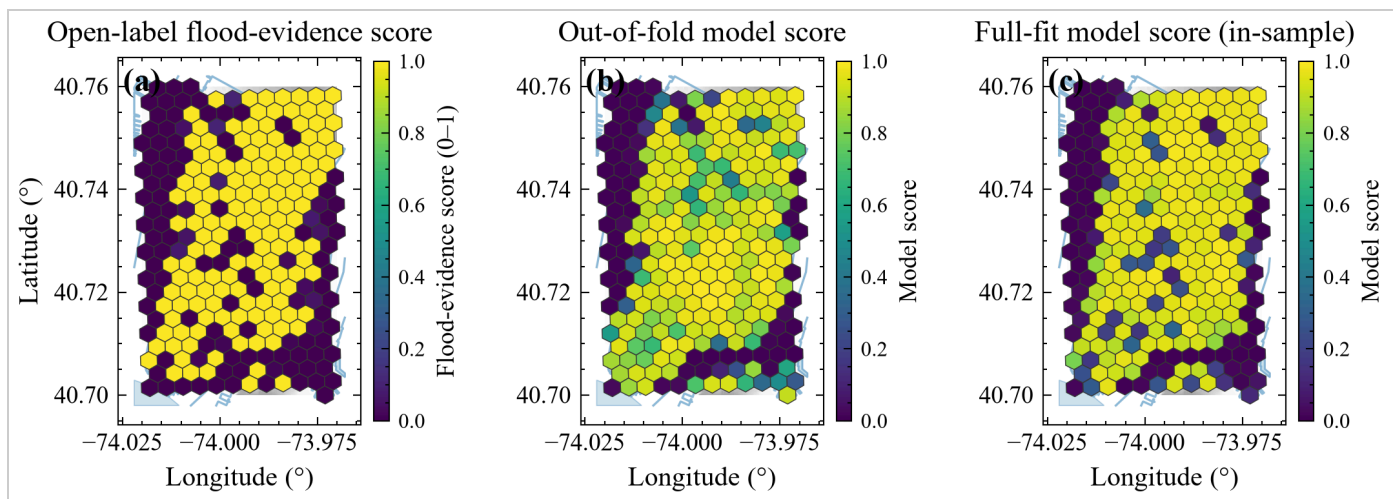


图 2 · Figure 2 — 空间结果图：Lower Manhattan 试点（n=141 个 R9 六边形）三面板同支撑（SciencePlots + TNR）。

如何读：(a) 开放证据分 flood_evidence_score（双峰构造：无证据=0，任一证据=高值）；(b) H3 块空间 CV 留出分数；(c) 全拟合 model score PFI_h(c,r)（ida_like r=75 mm/h；全情景不变，见 §5.6）。同色标 0–1，灰色底图为 DEM 地形，浅蓝为 NHDPlus 岸线水系。

意义：对照参考论文「先空间图后统计图」体例；三面板同源同支撑，观测~留出 $r=0.467$ 、观测~PFI_h $r=0.765$ 、留出~PFI_h $r=0.634$ ，与「排序判别中等」叙事一致。

结论：仅视觉检视，非独立验证；不得把图面高低当作额外证据。

来源：nyc_h3_cells.parquet + spatial_cv_oof_predictions.csv + pfi_h_scenarios.parquet + DEM/水系底图。

来龙去脉：三面板同 262 格支撑：(a) 开放证据分；(b) 留出 OOF 分；(c) deployment 全拟合 PFI_h（合成 Ida-like）。

如何读：同色标 0–1；(a) 双峰；(b)(c) 更平滑；(c) 不是验证结果。

意义：“先直观后统计”的结果入口。

结论（允许）：视觉检视；与表 1 叙事一致。

结论（禁止）：把 panel (c) 当第三种验证；从图面高低外推全市。

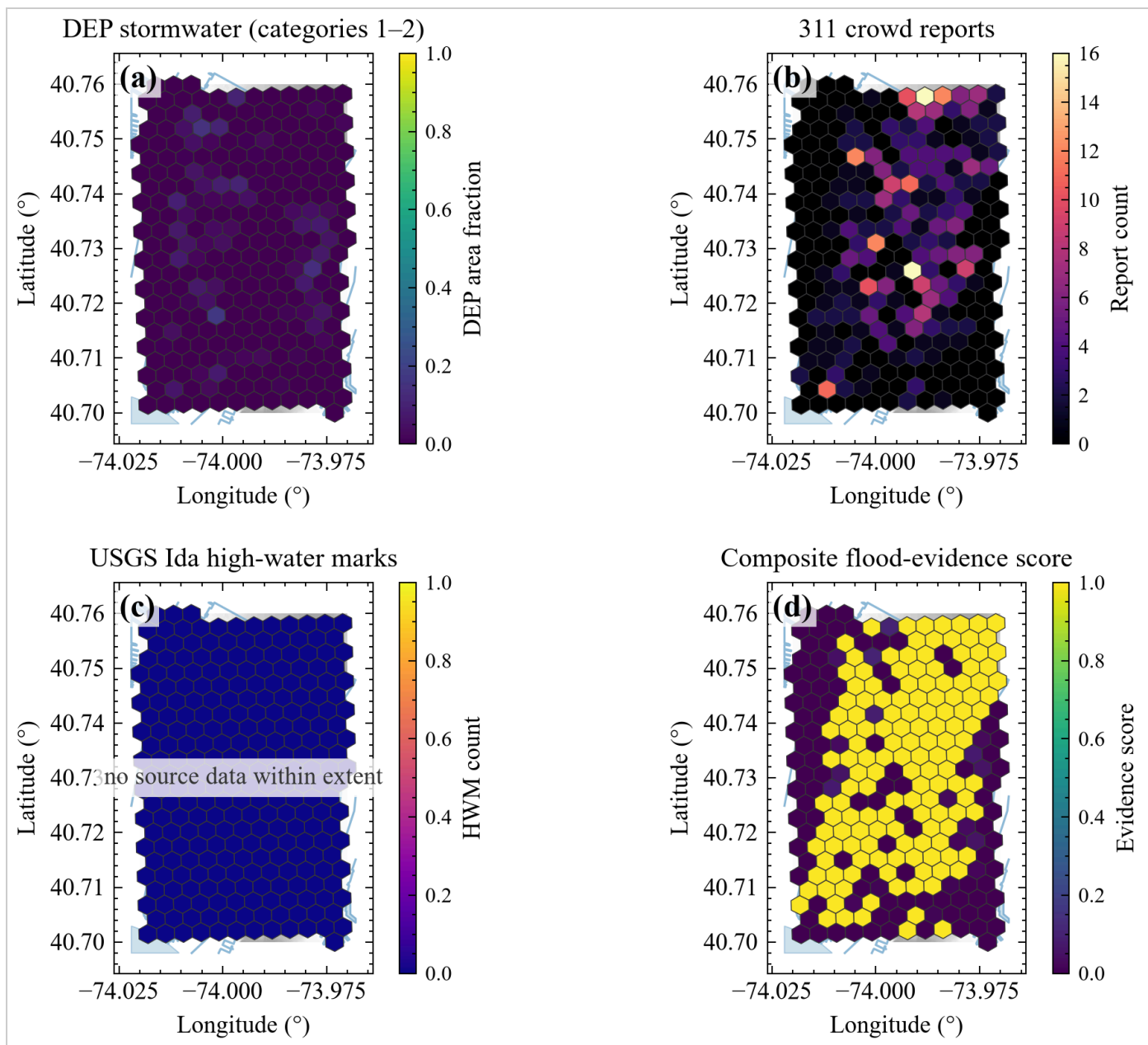


图 3 · **Figure 3** — 源证据分解图：Lower Manhattan (n=141 R9) 四面板同支撑 (SciencePlots + Times New Roman)。

如何读：(a) DEP 雨水洪泛多边形面积分数 (category 1–2, 连续 0–1)；(b) 311 众包报告计数；(c) USGS Ida 高水位点计数；(d) composite flood_evidence_score。图 2(a) 的 composite 表面在此被拆成「哪个源驱动了每个高证据单元」。

意义：把 C3「三源保留为独立列、再合成 composite」这件事从代码列存在变成可视可读；Ida HWM 在 Lower Manhattan 范围内为空（数据可得性），故 (c) 面板显式标注为空。

结论：composite 由 DEP 与 311 主导；HWM 仅贡献扩展试点（14 点/6 cell）。

来龙去脉：把 DEP / 311 / HWM / composite 拆成四面板，证明“源保持区分”发生在训练表而非仅文档。

如何读：(a)(d) 0–1；(b)(c) 计数；LM 内 Ida 点为空是数据事实。

意义：回应“合成标签掩盖异质来源”质疑。

结论（允许）：三源空间部分重叠；composite=max。

结论（禁止）：把 DEP 当观测洪水。

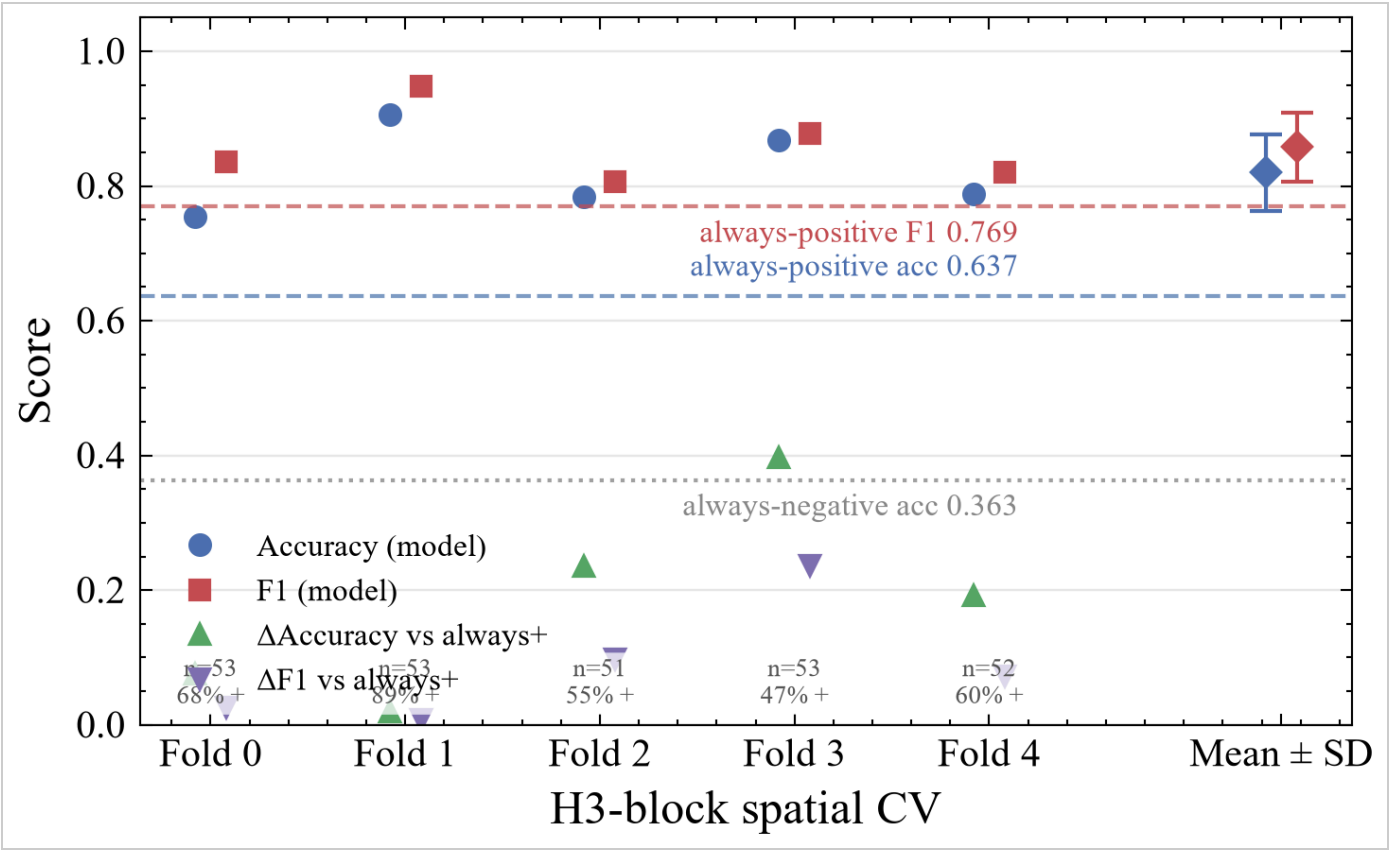


图 4 · Figure 4 — 空间 H3 块 CV 各折 Accuracy 与 F1（SciencePlots + Times New Roman）。
如何读：横轴为折号 + Mean±SD，纵轴为 0–1 分数；成对标记点表示同一折的 Accuracy/F1，末位为 Mean±SD 误差棒；虚线/点线标记恒判正/恒判负常量类基线。
意义：展示评价协议的折间稳定性，而非单一乐观分数。
结论：五折 Accuracy/F1 与表 2 一致；水平线为恒判正/恒判负基线。样本为 Lower Manhattan Option B（n=262）。

来龙去脉：由表 2 绘制 Accuracy/F1 成对点 + Mean±SD；水平线为恒判正/恒判负基线。

如何读：折间跳动是信号，不是噪声。

意义：把基线对照可视化。

结论：与表 1/2 一致；仍是 n=262 试点。

表 3 · Jaccard 尺度损失阶梯

来源：outputs/jaccard_by_resolution.csv（budget_match_mode=strict_area_budget；主指标 soft Jaccard）

Coarse	Agg	Soft Jaccard	Hard median [95% CI]	Fine-parent recall	Coarse precision
R8	mean	0.136	0.000 [0.000, 0.000]	0.240	0.240
R8	max	0.579	0.000 [0.000, 0.000]	0.733	0.733
R8	p90	0.682	0.000 [0.000, 0.000]	0.811	0.811
R9	mean	0.220	0.154 [0.038, 0.269]	0.360	0.360
R9	max	0.648	0.032 [0.000, 0.077]	0.786	0.786
R9	p90	0.573	0.036 [0.000, 0.116]	0.729	0.729

来龙去脉： 在原生 R10 证据上按 10% 面积预算定义热点，再上卷到 R9/R8；图 6b 与本表同 CSV，禁止图中重算。

如何读： 主看 mean 聚合： R9=0.227，R8=0.136；max/p90 更高是因为极值保留，不是“更正确”。

意义： 粗化会抹掉细热点——这是表示代价，不是软件 bug。

结论（允许）： 开放证据下存在实质性尺度损失。

结论（禁止）： “复现了 Svellingen 的 0.14”。

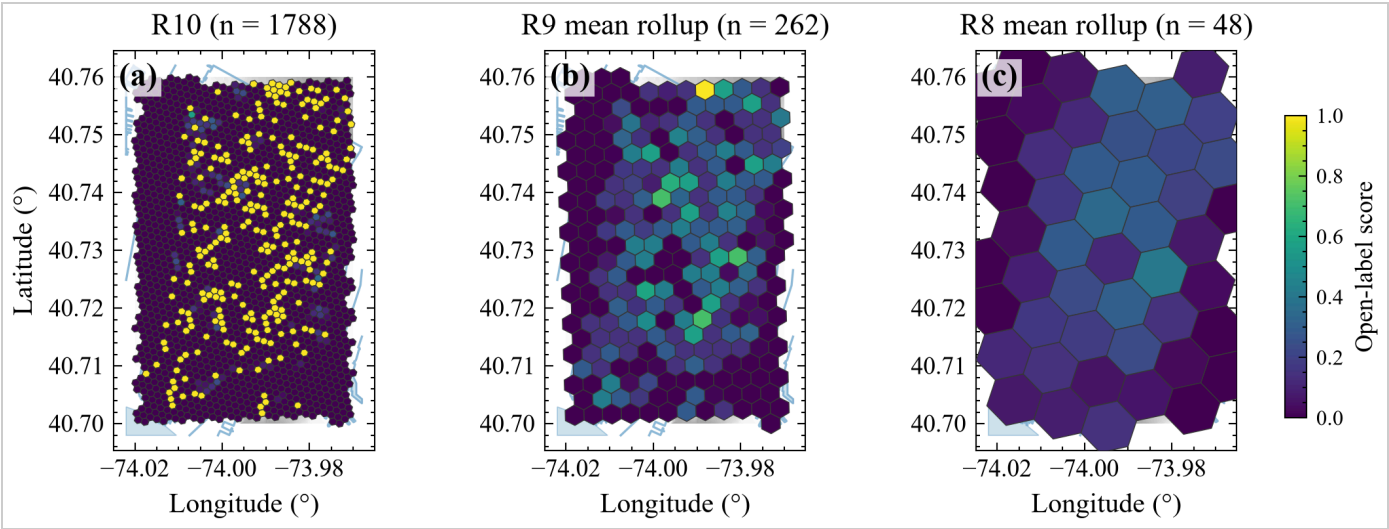


图 5 · Figure 5 — 多分辨率开放证据分空间并排图：(a) R10 (n=991)；(b) R9 mean 上卷 (n=160)；(c) R8 mean 上卷 (n=31)，共享 0–1 viridis 色标 (SciencePlots + TNR)。

如何读： 三面板同一地理足迹，从细到粗看局部热点如何在均值上卷后平滑；颜色只表达开放证据分 (0–1)。

意义： 补齐参考论文「多分辨率空间图」图型，与图 6（统计视图）构成空间效应 + 统计效应双层证据。

结论： 开放证据分在 R10 呈局部热点，mean 上卷到 R8 后被抹平；数值与图 6 同源。

来龙去脉： R10→R9→R8 mean rollup 的空间面；同色标看平滑。

如何读： 从左到右斑块变大、对比变弱。

意义： 表 3 的空间直觉。

结论： 粗化平滑局部极值；与 soft Jaccard 下降同向。

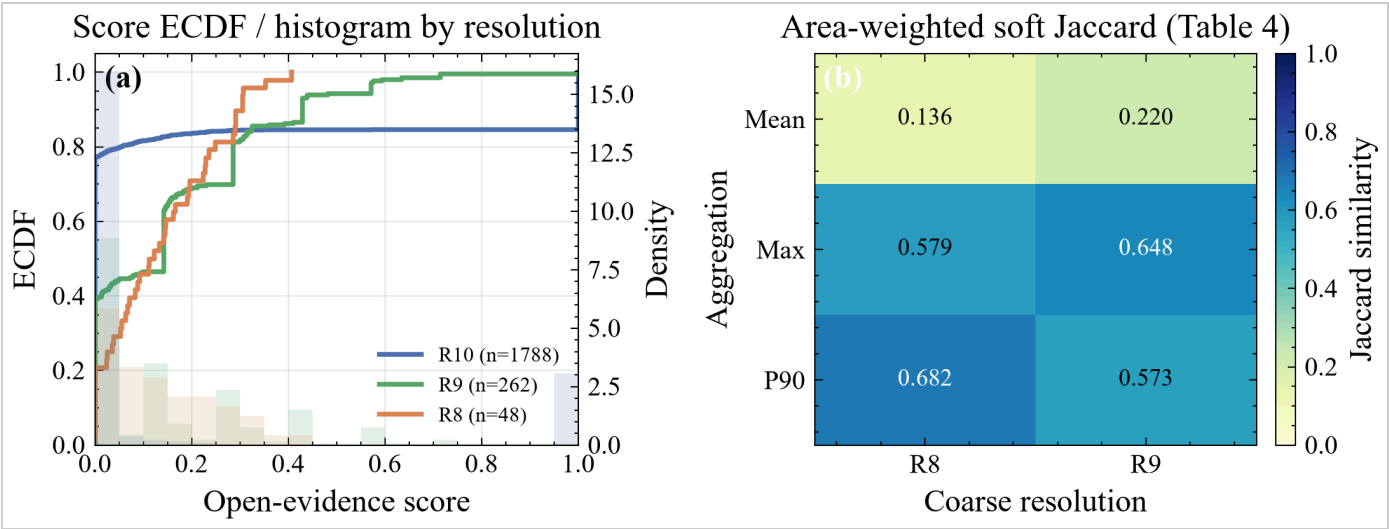


图 6 · Figure 6 — 分辨率效应：(a) 开放证据分在 R10/R9/R8 的分布压缩；(b) Jaccard 热点持久性矩阵（SciencePlots + TNR）。

如何读： (a) 三条分布由宽双峰压缩为窄带；(b) 非对角项远离对角线衰减：J(R10,R9)=0.180、J(R10,R8)=0.111、J(R9,R8)=0.200。

意义： 把尺度损失从阶梯表扩展为「分布压缩 + 集合持久性」两种互补统计视图。

结论： 数值与表 4 完全一致；粗化同时压缩分布并瓦解热点持久性。

来龙去脉： (a) 分数分布小提琴；(b) soft Jaccard 热力/柱状读自 CSV。

如何读： (a) 方差压缩；(b) 数值必须与表 3 逐位一致。

意义： 分布压缩 + 热点集合损失的双证据。

结论： 数值与表 3 一致；图不重算 Jaccard。

表 4 · 自适应 vs 均匀细网格（单元数）

Representation	Cell count
Fixed R9	262
Adaptive R9/R11	7222
Uniform R11	12838

筛选： 分数 ≥ 0.8 分位或不确定区间，再扩一环； deployment_full 入样分数。

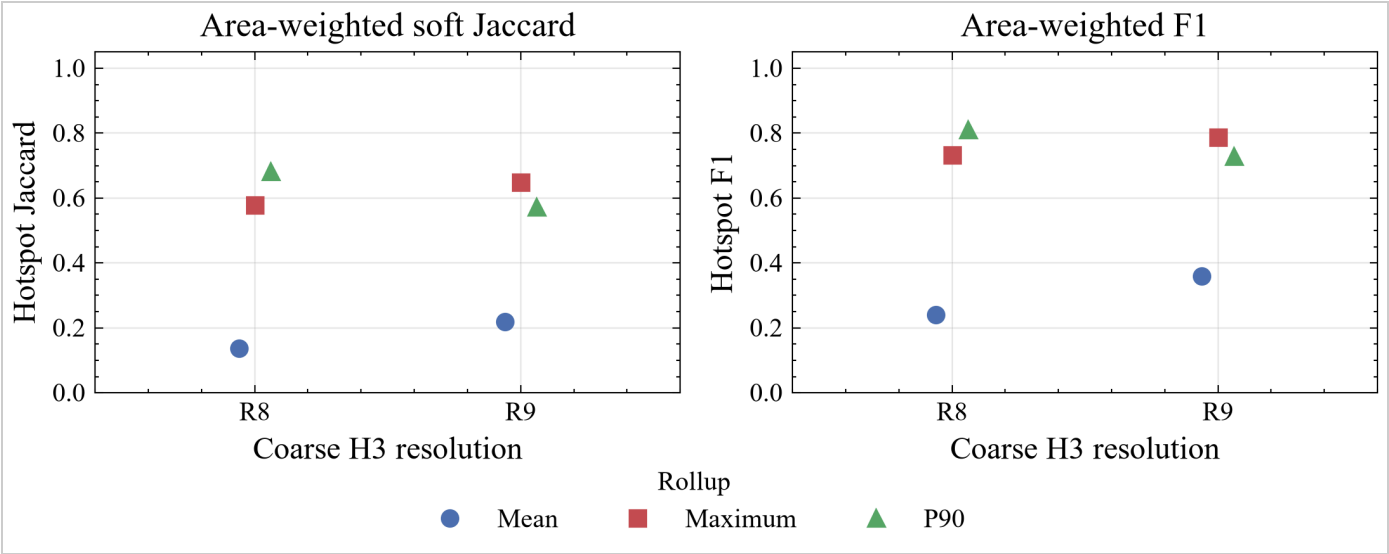
来龙去脉： 自适应只改表示密度，不改 R9 模型。

如何读： $7,222 / 12,838 \approx 56.3\%$ 。

意义： 表示压缩可行；未测 runtime/热点保留。

结论（允许）： 单元数减少。

结论（禁止）： 全市算力节省、热点无损失。



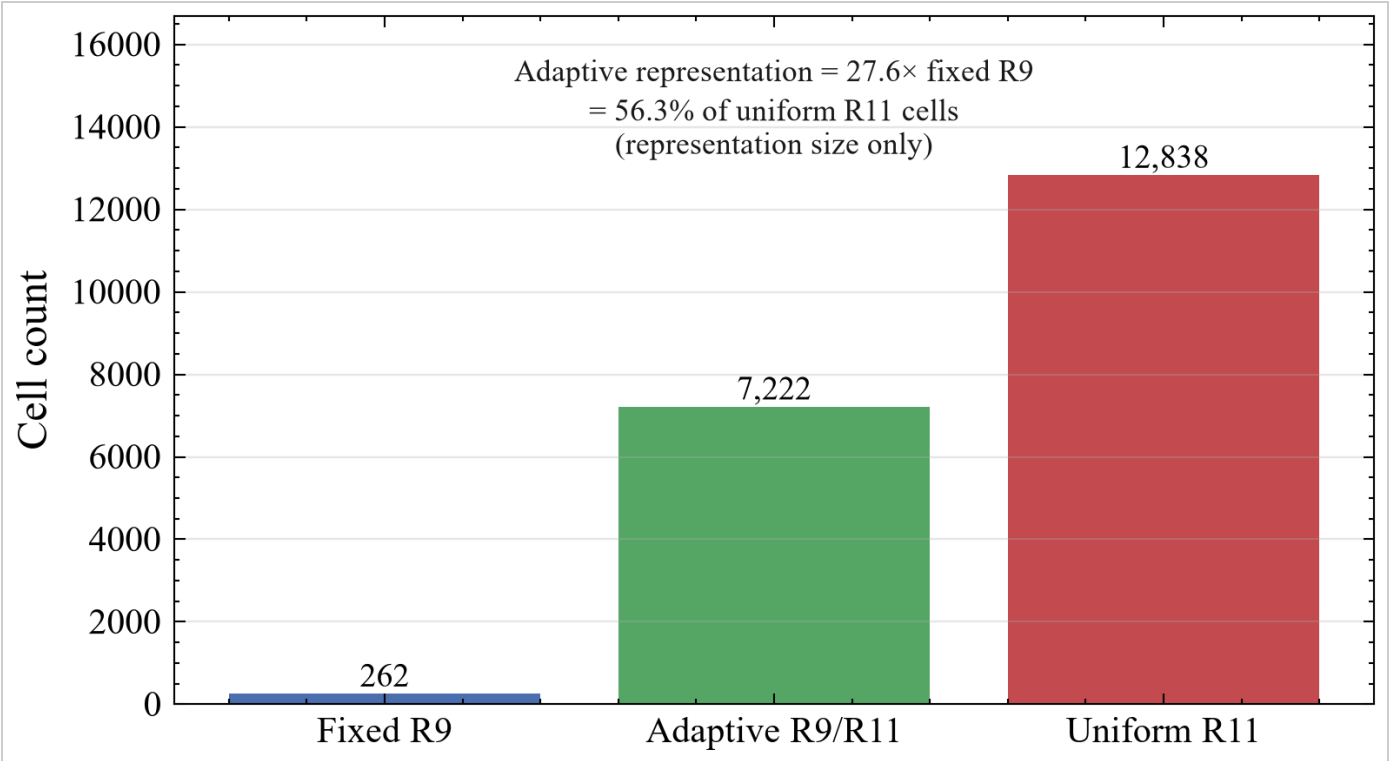
补充图 S1 · Supplementary Figure S1 — 开放证据热点 Jaccard/F1 随粗分辨率变化（SciencePlots + TNR），数值与表 4 同 CSV。

如何读： 左 Jaccard similarity、右 F1；标记形状/颜色区分 mean/max/p90 上卷（共享图例）。

意义： 可视化尺度损失（数值已完整列于表 4）；原为主文图，W9 按「多分辨率空间图优先」调整为补充材料。

结论： mean@R8 损失最大；不得与 PF1b 文献的 0.14 直接等同。

与表 3 同 CSV 的补充可视化。



补充图 S2 · **Supplementary Figure S2** — 固定 R9 / 自适应 R9/R11 / 均匀 R11 单元数（representation-size comparison）。

如何读：三柱分别为 Fixed R9、Adaptive R9/R11、Uniform R11；顶部标注「34.4× fixed R9 = 70.1% of uniform R11（representation size only）」。

意义：展示自适应在计算预算与局部细化之间的表征规模折中（仅单元数，非 runtime/memory/hotspot）。

数值已列于正文 Table 5，此图仅作补充。

结论：自适应 = 34.4× 固定 R9 = 70.1% 均匀 R11；非全市成本声明，非效率/技能证明。

与表 4 同口径的柱状对比。

表 5 · **Sandy 海岸叠置诊断（OOF 分数）**

Statistic	Value
Coastal / pluvial / both / coastal-only / neither	74 / 165 / 44 / 30 / 67
Mean OOF coastal-only / pluvial-only	0.406 / 0.886
Pluvial – coastal OOF difference	0.480

来龙去脉： Sandy 不是训练标签；比较的是 OOF 模型分，不是目标分（海岸-only 目标分恒为 0）。

结论（允许）： 模型不完全由海岸位置驱动，但海岸-only 仍获非零分。

结论（禁止）： “已排除沿海混淆”。

表 6 · FloodNet 严格留出诊断

Pilot	Sensor cells	Event cells	ROC-AUC	AP
LM	23	17	0.343	0.644
Exp	57	40	0.468	0.692

来龙去脉： 传感器足迹稀疏；诊断弱且不可外推。

结论（禁止）： 把 FloodNet 写成外部验证成功或训练标签。

表 7 · 扩展试点摘要

Metric	Expanded n=956
Prevalence	0.4791
Acc ± SD	0.823 ± 0.028
F1	0.826
Pooled ROC-AUC / AP	0.882 / 0.823
Always-pos acc / F1	0.479 / 0.646
Majority-neg acc	0.521

意义： 曼哈顿内尺度放大检查，不是独立外域验证。

6. 讨论要点（教师向）

1. 超过平凡基线改变了“有没有学到东西”的读法，但仍是亚城市试点。
2. 尺度损失与 自适应单元压缩回答的是表示问题，不是预报问题。
3. 源消融显示 311-only 也能排序，减轻“只会复读 DEP 模型图”的担忧，但不能证明标签语义完全有效。
4. 降雨响应平坦是当前数据事实，不是写作疏漏。

7. 局限与待补充

1. 作者姓名 / 单位 / ORCID / CRediT: 待补充
2. 观测事件降雨与非零 PFI_{h(r)} 响应: 待补充
3. Citywide 评价: 未做
4. DEP 官方 geospatial 机读替换镜像: 可选待补充
5. 更密 FloodNet / 深度阈值: 科学扩展, 非 P0 工程尾巴

8. 复现清单（最短路径）

``text

.venv\Scripts\python.exe -m pytest -q

.venv\Scripts\python.exe scripts\make_figures.py

.venv\Scripts\python.exe scripts\build_manuscript_html.py

.venv\Scripts\python.exe scripts\build_paper_report_html.py

``

核对: outputs/paper_results.json 与本文表 1/3/7 数值一致; 图 6b 与 jaccard_by_resolution.csv 一致。

Generated for Option B freeze · registry 2026-09-21T02:51:33.767437+00:00 · fail_closed=True · seed=42

9. Construct-validity revision (2026-09-21) — 来龙去脉

本轮按审稿 §二十三优先序落地, 权威数字仍只认 outputs/paper_results.json (Option B n=262 / 扩展 n=956, 不回退 141)。

1. 语义 + 源消融: 标签改为 evidence-positive / evidence-unrecorded; 新增 311-building_density (LM pooled AUC 0.837, 仍 >0.5; 复合非 DEP 独占)。
2. 块敏感性 + LOBO + Moran: LM LOBO pooled AUC 0.858; 残差 Moran I 0.047 (目标 0.388) ——阻断降低但未消灭空间泄漏。
3. 尺度损失域掩膜: R10→R9 统一为 modelling 262 (n_fine=1788); mean Jaccard R9=0.220 / R8=0.136; max 不作“最优策略”。

4. **Sandy:** 仍用 OOF 分数; 排除 2012-10-27-11-05 的 311 (9 条) 仅翻 1 格, 结论不变。
5. 自适应: 降为 Supplement 表示规模实验 (仅 cell count)。
6. 降雨: 主主张改为 $S_h(c)=f_\theta(X_c)$; $S_h(c,r)$ 留作未来。

硬门禁: `tests/test_major_revision_gates.py`; pytest 89 passed / 1 skipped。